

第 4 章 射频硬件损伤建模学习笔记

本笔记整理了本章关于射频硬件损伤的讨论，重点包括：功率放大器建模、相位噪声建模、数据转换器建模、Bussgang/统计建模，以及这些硬件损伤对通信与感知性能的影响。

1. 本章整体脉络

本章关注无线收发机中的典型射频硬件非理想。理想通信/感知系统通常假设：

$$y = Hx + n,$$

即发射信号经过线性信道后叠加热噪声。但真实射频链路中，信号还会经过功率放大器、本振、DAC/ADC 等硬件模块，这些模块会引入非线性、相位扰动和量化失真。因此更真实的链路可以抽象为：

$$x \rightarrow f_{\text{PA}}(x) \rightarrow f_{\text{PA}}(x)e^{j\phi_{\text{tx}}} \rightarrow H \rightarrow re^{j\phi_{\text{rx}}} \rightarrow Q(re^{j\phi_{\text{rx}}}).$$

其中：

- $f_{\text{PA}}(\cdot)$ ：功率放大器 (Power Amplifier, PA) 非线性；
- $\phi_{\text{tx}}, \phi_{\text{rx}}$ ：发射端和接收端本振相位噪声；
- $Q(\cdot)$ ：DAC/ADC 的量化函数。

本章的核心建模思想可以分为两类：

建模路线	代表模型	关注问题	优点	局限
行为模型	AM/AM、AM/PM、MP、GMP、Volterra、精确量化器、Leeson 模型	波形如何被硬件改变	精细、可用于频谱/波形仿真	模型复杂，参数多
统计模型	AQNM、Bussgang、加性失真模型	平均性能如何下降	简洁、适合系统级分析	难以精确刻画波形细节

2. 功率放大器建模

2.1 为什么 PA 需要建模？

理想 PA 只做线性放大：

$$y[n] = Gx[n].$$

真实 PA 则会出现：

$$y[n] \neq Gx[n].$$

主要非理想包括：

1. **增益压缩**：输入幅度增大时，增益下降；
2. **相位畸变**：输入幅度变化会引起输出相位变化；
3. **频谱再生长**：非线性产生带外频谱泄漏；

4. **邻道泄漏**: 带外失真污染相邻信道;
5. **记忆效应**: 当前输出不仅依赖当前输入, 还依赖过去输入;
6. **多天线互耦**: 阵列系统中不同天线通道的 PA 行为可能相互影响。

因此 PA 建模的目标是描述复基带输入输出关系:

$$x[n] \rightarrow y[n].$$

2.2 AM/AM 与 AM/PM 模型

设输入复基带信号为:

$$x[n] = r[n]e^{j\theta[n]}.$$

PA 输出可以写成:

$$y[n] = A(r[n])e^{j(\theta[n] + \Phi(r[n]))}.$$

其中:

- $A(r)$: 输入幅度到输出幅度的映射, 称为 **AM/AM 特性**;
- $\Phi(r)$: 输入幅度引起的相位偏移, 称为 **AM/PM 特性**。

直观理解:

- AM/AM 描述 “输入幅度变大后, 输出幅度是否仍然线性增长”;
- AM/PM 描述 “输入幅度变化是否会额外引起相位旋转”。

这类模型直观, 但通常只能描述无记忆非线性。

2.3 无记忆多项式模型

无记忆多项式模型为:

$$y[n] = \sum_{p=1}^P \theta_p x[n] |x[n]|^{p-1}.$$

例如:

$$y[n] = \theta_1 x[n] + \theta_3 x[n] |x[n]|^2 + \theta_5 x[n] |x[n]|^4 + \dots.$$

其中:

- $\theta_1 x[n]$: 线性放大项;
- $\theta_3 x[n] |x[n]|^2$: 三阶非线性失真;
- $\theta_5 x[n] |x[n]|^4$: 五阶非线性失真。

适用场景:

- 窄带系统;
- 记忆效应较弱;
- 简单 PA 行为分析。

局限：无法描述当前输出受过去输入影响的动态效应。

2.4 为什么复基带 PA 模型常写成 $x[n]|x[n]|^{p-1}$?

上面的无记忆多项式模型使用 $x[n]|x[n]|^{p-1}$ 作为基函数，而不是直接使用 $x^p[n]$ 。原因在于：复基带模型关心的是 **原载波附近的等效失真**，而不是远离载波的谐波成分。

这里 $|x[n]|$ 是复信号模值，也就是包络：

$$|x[n]| = \sqrt{x[n]x^*[n]}.$$

如果：

$$x[n] = r[n]e^{j\phi[n]},$$

则：

$$x[n]|x[n]|^{p-1} = r^p[n]e^{jp\phi[n]}.$$

这个项的特点是：

- 幅度变成 $r^p[n]$ ；
- 相位仍然是 $\phi[n]$ 。

因此它描述的是：**包络发生非线性变化，但信号仍然位于原载波附近**。

如果直接使用：

$$x^p[n] = r^p[n]e^{jp\phi[n]},$$

则相位也被乘以 p ，更像是在描述谐波成分，而不是原载波附近的复基带等效失真。

从射频角度看，真实 RF 信号可写成：

$$s_{\text{RF}}(t) = \Re\{x(t)e^{j\omega_c t}\}.$$

若 PA 存在三阶非线性：

$$s_{\text{out}}(t) = a_1 s_{\text{RF}}(t) + a_3 s_{\text{RF}}^3(t),$$

展开后既会产生 $3\omega_c$ 附近的三次谐波，也会产生 ω_c 附近的失真项。经过带通滤波和下变频后，保留下来的基带三阶项是：

$$x(t)|x(t)|^2,$$

而不是 $x^3(t)$ 。

所以复基带 PA 模型中的 $x|x|^{p-1}$ 本质上描述的是 **原载波附近的包络非线性失真**。

2.5 三阶、五阶非线性为什么重要？

以三阶模型为例：

$$y[n] = a_1 x[n] + a_3 x[n]|x[n]|^2.$$

三阶项为：

$$x[n]|x[n]|^2 = x[n]x[n]x^*[n].$$

时域乘法对应频域卷积，因此三阶项频谱近似为：

$$Y_3(f) \sim X(f) * X(f) * X^*(-f).$$

如果原始信号带宽为 B ，三阶卷积后的频谱可扩展到大约 $3B$ 。同理，五阶项：

$$x[n]|x[n]|^4$$

会导致更宽的频谱扩展，近似可扩展到 $5B$ 。

这就是 PA 非线性导致 **频谱再生长** 的原因。

双音测试解释

假设输入为：

$$x(t) = A \cos(2\pi f_1 t) + A \cos(2\pi f_2 t).$$

三阶非线性会产生互调项：

$$2f_1 - f_2, \quad 2f_2 - f_1.$$

这两个频率通常距离原信号频带很近，可能落入邻道，且难以通过普通射频滤波器滤除。

因此三阶非线性会恶化：

- 邻道泄漏比 (Adjacent Channel Leakage Ratio, ACLR)；
- 误差向量幅度 (Error Vector Magnitude, EVM)；
- 带外辐射；
- 多用户系统中的邻频干扰。

五阶非线性也会产生类似：

$$3f_1 - 2f_2, \quad 3f_2 - 2f_1$$

等更复杂的互调项，同样可能落入邻道或更远的带外区域。

为什么奇数阶比偶数阶更重要？

偶数阶非线性通常产生：

- 直流分量；
- 二次谐波；
- 和频项。

这些成分很多会远离原载波，较容易被滤波器滤除。奇数阶非线性，尤其三阶、五阶，会产生落在原频带附近的互调项，因此更危险。

2.6 记忆多项式模型 MP

对于宽带信号，PA 输出可能依赖过去的输入：

$$x[n-1], x[n-2], \dots, x[n-M].$$

记忆多项式 (Memory Polynomial, MP) 模型为：

$$y[n] = \sum_{p=1}^P \sum_{m=0}^M \theta_{p,m} x[n-m] |x[n-m]|^{p-1}.$$

其中：

- P ：非线性阶数；
- M ：记忆深度；
- $\theta_{p,m}$ ：待估计参数。

MP 模型可以描述：

- 热效应；
- 偏置网络动态；
- 匹配网络频率选择性；
- 封装寄生效应；
- 宽带信号引起的动态非线性。

它是 PA 行为建模和数字预失真 (Digital Predistortion, DPD) 中非常常用的模型。

2.7 广义记忆多项式模型 GMP

MP 只考虑同一延迟位置的包络非线性：

$$x[n-m] |x[n-m]|^{p-1}.$$

但真实 PA 中可能存在交叉记忆效应，即某个延迟位置的复信号项与另一个延迟位置的包络项耦合。

广义记忆多项式 (Generalized Memory Polynomial, GMP) 可写为：

$$\begin{aligned}
y[n] = & \sum_{p,m} a_{p,m} x[n-m] |x[n-m]|^{p-1} \\
& + \sum_{p,m,l} b_{p,m,l} x[n-m] |x[n-m-l]|^{p-1} \\
& + \sum_{p,m,l} c_{p,m,l} x[n-m] |x[n-m+l]|^{p-1}.
\end{aligned}$$

可以理解为：

$$\text{GMP} = \text{MP} + \quad + \quad .$$

GMP 优点：

- 能描述更复杂的宽带动态非线性；
- 建模精度高；
- 对 DPD 和 ACLR 预测更有效。

局限：

- 参数更多；
- 拟合复杂；
- 容易过拟合；
- 基函数矩阵可能病态。

2.8 Volterra 模型

Volterra 级数是最一般的弱非线性动态系统模型：

$$\begin{aligned}
y[n] = & \sum_{m_1} h_1[m_1] x[n-m_1] \\
& + \sum_{m_1} \sum_{m_2} h_2[m_1, m_2] x[n-m_1] x[n-m_2] \\
& + \sum_{m_1} \sum_{m_2} \sum_{m_3} h_3[m_1, m_2, m_3] x[n-m_1] x[n-m_2] x[n-m_3] + \dots
\end{aligned}$$

它表达能力强，但参数数量随非线性阶数和记忆深度爆炸。因此实际 PA 建模中，通常使用 Volterra 的简化形式，例如：

- MP；
- GMP；
- Hammerstein 模型；
- Wiener 模型；
- Parallel Wiener/Hammerstein 模型。

可以认为：

Volterra 是理论母模型，MP/GMP 是工程简化模型。

2.9 局部基函数与分段建模

PA 在小功率区、中等功率区和饱和区的行为不同。如果使用一组全局多项式系数拟合全部输入范围，可能不够灵活。一种改进方法是把输入幅度范围划分为多个区域：

$$\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2, \dots, \mathcal{R}_K.$$

不同区域使用不同参数：

$$y[n] = \sum_{k=1}^K I_k(x[n]) \sum_{p,m} \theta_{p,m}^{(k)} x[n-m] |x[n-m]|^{p-1}.$$

其中 $I_k(x[n])$ 是区域指示函数。

优点：

- 对饱和区拟合更准确；
- 对强非线性区域更灵活；
- 可降低全局多项式高阶拟合的病态问题。

局限：

- 需要合理划分区域；
 - 参数管理更复杂；
 - 区域边界处可能出现连续性问题。
-

2.10 正交基函数建模

普通多项式基函数之间一般不是正交的。例如：

$$x, \quad x|x|^2$$

通常相关。三阶项 $x|x|^2$ 中有一部分其实可以等效为线性增益变化，另一部分才是真正的非线性失真。

三阶正交分解例子

设：

$$x \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2).$$

三阶 PA 模型为：

$$y = a_1 x + a_3 x|x|^2.$$

构造正交基函数：

$$\psi_1(x) = x,$$

$$\psi_3(x) = x(|x|^2 - 2\sigma^2).$$

因为复高斯变量满足：

$$\mathbb{E}\{|x|^2\} = \sigma^2,$$

$$\mathbb{E}\{|x|^4\} = 2\sigma^4,$$

所以:

$$\mathbb{E}\{x^*x(|x|^2 - 2\sigma^2)\} = \mathbb{E}\{|x|^4\} - 2\sigma^2\mathbb{E}\{|x|^2\} = 0.$$

于是:

$$x|x|^2 = 2\sigma^2x + x(|x|^2 - 2\sigma^2).$$

代入 PA 模型:

$$y = (a_1 + 2a_3\sigma^2)x + a_3x(|x|^2 - 2\sigma^2).$$

令:

$$g = a_1 + 2a_3\sigma^2,$$

$$d = a_3x(|x|^2 - 2\sigma^2),$$

则:

$$y = gx + d,$$

且:

$$\mathbb{E}\{x^*d\} = 0.$$

这说明 PA 输出可分解为:

等效线性信号 + 与输入不相关的非线性失真.

2.11 正交基函数对方向图的影响

对于多天线阵列, 第 m 根天线输入为 $x_m[n]$, PA 输出为:

$$y_m[n] = g_m x_m[n] + d_m[n].$$

写成向量形式:

$$\mathbf{y}[n] = \mathbf{G}\mathbf{x}[n] + \mathbf{d}[n].$$

方向 θ 上的远场输出为:

$$z(\theta, n) = \mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{y}[n],$$

其中 $\mathbf{a}(\theta)$ 是阵列响应向量。方向图功率为：

$$P_y(\theta) = \mathbb{E}\{|z(\theta, n)|^2\} = \mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{R}_y \mathbf{a}(\theta).$$

若正交建模满足线性部分与失真部分不相关：

$$\mathbb{E}\{\mathbf{s}[n] \mathbf{d}^H[n]\} = \mathbf{0},$$

则方向图可以拆成：

$$P_y(\theta) = P_s(\theta) + P_d(\theta),$$

其中：

$$P_s(\theta) = \mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{R}_s \mathbf{a}(\theta),$$

$$P_d(\theta) = \mathbf{a}^H(\theta) \mathbf{R}_d \mathbf{a}(\theta).$$

这意味着可以分别研究：

- 有用信号朝哪里辐射；
- 非线性失真朝哪里辐射；
- 邻道泄漏是否具有空间方向性；
- DPD 或功率回退是否能抑制特定方向的失真。

空间互调方向

假设基站服务两个用户，空间频率分别为：

$$u_1 = \sin \theta_1, \quad u_2 = \sin \theta_2.$$

第 m 根天线输入为：

$$x_m[n] = w_{m,1} s_1[n] + w_{m,2} s_2[n].$$

若：

$$w_{m,k} \propto e^{j\pi(m-1)u_k},$$

三阶项展开后会出现：

$$w_{m,k} w_{m,i} w_{m,j}^* s_k[n] s_i[n] s_j^*[n].$$

其空间相位为：

$$w_{m,k} w_{m,i} w_{m,j}^* \propto e^{j\pi(m-1)(u_k + u_i - u_j)}.$$

因此三阶非线性可能产生新的空间方向：

$$2u_1 - u_2, \quad 2u_2 - u_1.$$

这类似频域互调：

$$2f_1 - f_2, \quad 2f_2 - f_1.$$

所以 PA 非线性不仅造成频谱扩展，也会造成空间方向图中的失真波束。

2.12 PA 模型参数估计

以 MP 模型为例：

$$y[n] = \sum_{p=1}^P \sum_{m=0}^M \theta_{p,m} x[n-m] |x[n-m]|^{p-1}.$$

步骤一：采集输入输出数据

输入：

$$x[0], x[1], \dots, x[N-1].$$

测量输出：

$$y[0], y[1], \dots, y[N-1].$$

需要完成：

- 时间同步；
- 幅度归一化；
- 频偏补偿；
- 相位对齐。

步骤二：构造基函数矩阵

$$\phi_{p,m}[n] = x[n-m] |x[n-m]|^{p-1}.$$

组成矩阵：

$$\Phi = \begin{bmatrix} \phi_1[0] & \phi_2[0] & \cdots \\ \phi_1[1] & \phi_2[1] & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

步骤三：最小二乘估计

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\boldsymbol{\theta} + \mathbf{e}.$$

最小二乘解为：

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{H}^H \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^H \mathbf{y}.$$

若矩阵病态，可用岭回归：

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{H}^H \mathbf{H} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{H}^H \mathbf{y}.$$

步骤四：验证模型精度

常用归一化均方误差（Normalized Mean Square Error, NMSE）：

$$\text{NMSE} = \frac{\sum_n |y_{\text{meas}}[n] - y_{\text{model}}[n]|^2}{\sum_n |y_{\text{meas}}[n]|^2}.$$

还可以比较：

- AM/AM 曲线；
 - AM/PM 曲线；
 - 输出功率谱密度；
 - ACLR；
 - EVM；
 - 多天线方向图。
-

3. 相位噪声模型

3.1 相位噪声的来源

理想本振为：

$$s_{\text{LO}}(t) = e^{j2\pi f_c t}.$$

真实本振存在随机相位扰动：

$$s_{\text{LO}}(t) = e^{j(2\pi f_c t + \phi(t))}.$$

其中 $\phi(t)$ 是相位噪声。

相位噪声来源包括：

- 热噪声；
 - 闪烁噪声；
 - 振荡器有限品质因数；
 - PLL 环路噪声；
 - 器件非理想。
-

3.2 基带等效模型

相位噪声在基带中表现为乘性扰动：

$$y[n] = x[n]e^{j\phi[n]}.$$

当 $\phi[n]$ 较小时：

$$e^{j\phi[n]} \approx 1 + j\phi[n].$$

因此：

$$y[n] \approx x[n] + jx[n]\phi[n].$$

这说明相位噪声不是简单加性噪声，而是和信号相乘的乘性噪声。

3.3 Wiener 相位噪声模型

常见模型为随机游走：

$$\phi[n] = \phi[n-1] + w[n],$$

其中：

$$w[n] \sim \mathcal{N}(0, \sigma_w^2).$$

该模型表示当前相位等于上一时刻相位加一个随机增量。其特点是相位方差随时间增长，适合描述自由运行振荡器的相位漂移。

3.4 AR 相位噪声模型

一阶自回归模型为：

$$\phi[n] = \rho\phi[n-1] + w[n],$$

其中：

$$0 < \rho < 1.$$

- ρ 接近 1：相位噪声变化慢，接近 Wiener 过程；
 - ρ 较小：相位噪声相关时间短，变化快。
-

3.5 Leeson 模型

Leeson 模型从振荡器物理角度描述相位噪声功率谱密度。常见形式为：

$$L(f_m) = 10 \log_{10} \left[\frac{1}{2} \left(1 + \left(\frac{f_0}{2Qf_m} \right)^2 \right) \left(1 + \frac{f_c}{f_m} \right) \frac{FkT}{P_s} \right].$$

其中：

- f_m ：相对于载波的频偏；
- f_0 ：振荡器中心频率；
- Q ：品质因数；
- F ：噪声系数；
- kT ：热噪声项；
- P_s ：振荡器信号功率。

该模型说明：靠近载波处的相位噪声更强，频偏增大后相位噪声逐渐下降。

3.6 PLL 相位噪声模型

锁相环（Phase-Locked Loop, PLL）由参考源、鉴相器、环路滤波器、压控振荡器和分频器组成。其输出相位噪声来自多个噪声源的叠加：

- 参考源噪声；
- 鉴相器噪声；
- 环路滤波器噪声；
- VCO 噪声；
- 分频器噪声。

不同噪声源通过不同传递函数影响输出：

- 低频偏处通常受参考源和环路影响；
- 高频偏处通常受 VCO 自身噪声影响。

PLL 模型更接近硬件实现，但复杂度高于 Wiener/AR 模型。

4. 相位噪声对 OFDM 的影响

4.1 CPE 与 ICI

OFDM 信号中，相位噪声可分为两种主要影响：

1. 公共相位误差（Common Phase Error, CPE）；
2. 子载波间干扰（Inter-Carrier Interference, ICI）。

如果一个 OFDM 符号内相位噪声变化较慢，可近似为：

$$y[n] \approx x[n]e^{j\phi_\ell},$$

其中 ϕ_ℓ 对第 ℓ 个 OFDM 符号内所有采样近似相同。

FFT 后：

$$Y[k, \ell] \approx H[k, \ell]X[k, \ell]e^{j\phi_\ell} + N[k, \ell].$$

此时所有子载波被同一个相位旋转，这就是 CPE。

如果一个 OFDM 符号内相位噪声变化较快，则时域乘法会在频域产生卷积，引入 ICI：

$$Y_k = H_k X_k J_0 + \sum_{l \neq k} H_l X_l J_{k-l} + N_k.$$

其中：

- J_0 ：CPE 分量；
 - J_{k-l} ：ICI 分量。
-

4.2 同步和相位噪声的关系

同步的目标不是只克服相位噪声，而是建立共同的：

- 时间参考；
- 频率参考；
- 相位参考；
- 符号/帧边界；
- 采样时钟参考。

同步需要处理：

- 定时偏差；
- 载波频偏；
- 采样时钟偏差；
- 残余相位误差；
- 相位噪声。

在 NR 系统中，相关参考信号包括：

- PSS/SSS：小区搜索和初始同步；
 - PBCH DM-RS：广播信道解调辅助；
 - DM-RS：数据信道相干解调；
 - PT-RS：相位噪声和 CPE 跟踪；
 - TRS/CSI-RS：跟踪、测量和信道估计。
-

4.3 CPE 对距离估计和多普勒估计的影响

考虑 OFDM 感知中单目标频域回波：

$$Y[k, \ell] = \alpha e^{-j2\pi k \Delta f \tau} e^{j2\pi f_D \ell T} e^{j\phi_\ell} + N[k, \ell].$$

其中：

- k ：子载波索引；
- ℓ ：OFDM 符号索引；
- τ ：目标时延；
- f_D ：多普勒频移；
- ϕ_ℓ ：第 ℓ 个符号的 CPE。

对距离估计

距离信息来自跨子载波的相位斜率：

$$e^{-j2\pi k \Delta f \tau}.$$

CPE 为：

$$e^{j\phi_\ell},$$

它对同一个 OFDM 符号内所有子载波相同，不随 k 变化。因此，在理想 CPE 假设下，它不会改变频率维度的相位斜率，也通常不会移动距离峰。

即：

单符号内 CPE 通常不改变距离估计峰位置。

对多普勒估计

多普勒信息来自慢时间方向的相位演化：

$$e^{j2\pi f_D \ell T}.$$

如果每个 OFDM 符号都有不同 CPE：

$$e^{j\phi_\ell},$$

则慢时间相位变为：

$$2\pi f_D \ell T + \phi_\ell.$$

因此 CPE 会污染多普勒估计，造成：

- 多普勒谱展宽；
- 相干积累损失；
- 速度估计误差增大；
- 弱目标检测性能下降。

需要注意的例外

CPE 对距离估计并非永远无影响：

1. 若跨多个符号相干积累距离像，符号间 CPE 会导致相干增益下降；
 2. 若相位噪声不满足 CPE，而产生 ICI，则会污染子载波结构，抬高距离旁瓣；
 3. 若采用载波相位测距，绝对相位扰动会直接影响距离估计；
 4. 单站雷达中若收发共用本振，残余相位噪声近似为 $\phi(t - \tau) - \phi(t)$ ，短距离下可能部分抵消，长距离下不能忽略。
-

5. 数据转换器模型

5.1 ADC/DAC 的作用

数据转换器包括：

DAC : 数字信号 $\rightarrow$ 模拟信号,

ADC : 模拟信号 $\rightarrow$ 数字信号.

主要非理想包括：

- 量化噪声;
 - 饱和和削波;
 - 有限动态范围;
 - 采样时钟抖动;
 - 转换器非线性;
 - I/Q 相关误差。
-

5.2 均匀量化模型

设输入为实数 x , 量化间隔为 Δ 。均匀量化器可写为：

$$Q(x) = \Delta \cdot \text{round} \left(\frac{x}{\Delta} \right).$$

对于复基带信号：

$$x = x_{\text{R}} + jx_{\text{I}},$$

通常分别量化实部和虚部：

$$Q(x) = Q(x_{\text{R}}) + jQ(x_{\text{I}}).$$

5.3 加性量化噪声模型 AQNM

若量化位数较高, 且输入没有过载, 可近似写成：

$$Q(x) = x + q.$$

其中 q 为量化噪声。若量化误差均匀分布：

$$q \sim \mathcal{U} \left(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2} \right),$$

则：

$$\mathbb{E}\{q\} = 0,$$

$$\mathbb{E}\{q^2\} = \frac{\Delta^2}{12}.$$

这是加性量化噪声模型 (Additive Quantization Noise Model, AQNM) 的基础。

5.4 量化信噪比 SQNR

若量化器位数为 q bit, 理想情况下量化信噪比近似为:

$$\text{SQNR} \approx 6.02q \text{ dB}.$$

更常见的满幅正弦输入公式为:

$$\text{SQNR} \approx 6.02q + 1.76 \text{ dB}.$$

其含义是: 每增加 1 bit, 量化信噪比大约提升 6 dB.

高分辨率 ADC/DAC 能降低量化噪声, 但会增加:

- 功耗;
- 芯片面积;
- 成本;
- 高速采样难度。

这也是大规模 MIMO 和毫米波系统中低分辨率 ADC 被广泛研究的原因。

5.5 饱和与削波模型

真实转换器动态范围有限。设输入范围为:

$$[-A, A].$$

则量化器可写成:

$$Q(x) = \begin{cases} -A, & x < -A, \\ \Delta \cdot \text{round}(x/\Delta), & -A \leq x \leq A, \\ A, & x > A. \end{cases}$$

当输入超过动态范围时会出现削波。对于 OFDM, 峰均功率比 (Peak-to-Average Power Ratio, PAPR) 较高, 容易出现大峰值, 因此 DAC/ADC 削波会导致:

- 带内 EVM 增大;
 - 带外频谱扩展;
 - 星座点偏移;
 - 与 PA 非线性叠加后进一步恶化 ACLR。
-

6. Bussgang 统计建模

6.1 为什么需要 Bussgang 建模?

简单 AQNM 写成:

$$Q(x) = x + q.$$

但低分辨率量化时, q 与输入 x 往往不独立, 甚至可能相关。因此需要更严格的统计分解。

Bussgang 定理适用于:

高斯输入经过无记忆非线性系统。

设:

$$z = f(x),$$

其中 x 是高斯输入。Bussgang 分解为:

$$z = \alpha x + e,$$

其中:

$$\alpha = \frac{\mathbb{E}\{zx^*\}}{\mathbb{E}\{|x|^2\}},$$

并满足:

$$\mathbb{E}\{ex^*\} = 0.$$

注意: 这里是 “不相关”, 不是 “独立”。

6.2 用 Bussgang 建模 ADC 量化

对于低分辨率 ADC:

$$y = Q(x),$$

可以写成:

$$y = \alpha x + e_q,$$

其中:

- αx : 与输入相关的等效线性部分;
- e_q : 量化引起的非相关失真;
- $\mathbb{E}\{e_q x^*\} = 0$ 。

对 MIMO 系统, 若接收信号为:

$$\mathbf{r} = \mathbf{H}\mathbf{s} + \mathbf{n},$$

经过 ADC:

$$\mathbf{y} = Q(\mathbf{r}).$$

Bussgang 分解为:

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{r} + \mathbf{e}_q.$$

代入信道模型:

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{H}\mathbf{s} + \mathbf{A}\mathbf{n} + \mathbf{e}_q.$$

这使得非线性量化系统可以转化为近似线性系统, 便于继续推导 SINR、速率和检测性能。

6.3 1-bit ADC 的 Bussgang 例子

设实高斯输入:

$$x \sim \mathcal{N}(0, \sigma_x^2).$$

1-bit 量化器为:

$$Q(x) = \text{sign}(x) = \begin{cases} +1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Bussgang 分解:

$$Q(x) = \alpha x + e.$$

其中:

$$\alpha = \frac{\mathbb{E}\{Q(x)x\}}{\mathbb{E}\{x^2\}}.$$

因为:

$$Q(x)x = |x|,$$

所以:

$$\mathbb{E}\{Q(x)x\} = \mathbb{E}\{|x|\} = \sigma_x \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

又:

$$\mathbb{E}\{x^2\} = \sigma_x^2.$$

因此:

$$\alpha = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sigma_x}.$$

即:

$$Q(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{\sigma_x} x + e,$$

且:

$$\mathbb{E}\{ex\} = 0.$$

这个例子说明, 即便是强非线性的 1-bit 量化器, 也可以在高斯输入条件下拆成等效线性增益和非相关失真。

6.4 用 Bussgang 思想建模 PA 非线性

若 PA 输出为:

$$y = f(x),$$

且输入 x 近似高斯, 例如 OFDM 信号, 则可写成:

$$y = \alpha x + d,$$

其中:

$$\alpha = \frac{\mathbb{E}\{yx^*\}}{\mathbb{E}\{|x|^2\}},$$

$$\mathbb{E}\{dx^*\} = 0.$$

对于三阶 PA:

$$y = a_1 x + a_3 x|x|^2,$$

三阶项中的一部分可以并入等效线性增益, 剩余部分才是真正非相关失真。

这种统计模型不如 GMP 精细, 但适合系统级性能分析。

6.5 用统计模型描述相位噪声

相位噪声模型为：

$$y = x e^{j\phi}.$$

若：

$$\phi \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\phi^2),$$

且 ϕ 与 x 独立, 则：

$$\mathbb{E}\{e^{j\phi}\} = e^{-\sigma_\phi^2/2}.$$

因此可写为：

$$y = e^{-\sigma_\phi^2/2} x + \eta_\phi.$$

其中：

- $e^{-\sigma_\phi^2/2} x$ ：相干信号部分；
- η_ϕ ：相位噪声导致的残余扰动。

物理含义：相位噪声越强，可相干利用的信号分量越小。

7. 统一硬件损伤模型

许多硬件损伤都可以统一写成：

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \eta.$$

其中：

- $\mathbf{x}$ ：理想输入；
- $\mathbf{A}$ ：等效线性增益或增益矩阵；
- η ：与输入不相关的等效失真噪声。

若同时考虑发射端和接收端硬件损伤：

$$\mathbf{x}_{\text{tx}} = \mathbf{A}_{\text{tx}}\mathbf{x} + \eta_{\text{tx}},$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}_{\text{rx}}\mathbf{r} + \eta_{\text{rx}}.$$

信道为：

$$\mathbf{r} = \mathbf{H}\mathbf{x}_{\text{tx}} + \mathbf{n}.$$

代入得到：

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}_{\text{rx}}\mathbf{H}\mathbf{A}_{\text{tx}}\mathbf{x} + \mathbf{A}_{\text{rx}}\mathbf{H}\eta_{\text{tx}} + \mathbf{A}_{\text{rx}}\mathbf{n} + \eta_{\text{rx}}.$$

这个式子把硬件非理想统一成：

$$\text{等效信道衰减} + \text{发射端失真} + \text{接收端失真} + \text{热噪声}.$$

适合进一步分析：

- SINR;
- 速率;
- 误码率;
- 检测概率;
- 估计均方误差;
- ISAC 感知性能。

8. 对通信与感知系统的影响总结

8.1 对通信的影响

硬件损伤	通信影响
PA 非线性	EVM 恶化、ACLR 增大、带外泄漏、多用户干扰
相位噪声	星座旋转、CPE、ICI、误码率上升
ADC/DAC 量化	量化噪声、动态范围损失、低分辨率检测性能下降
削波	带内失真和带外频谱扩展
多天线互耦	波束失真、方向性邻道泄漏、DPD 难度增加

8.2 对感知的影响

硬件损伤	感知影响
PA 非线性	产生虚假频谱成分，抬高距离/多普勒旁瓣
相位噪声 CPE	通常不移动单符号距离峰，但影响慢时间相干积累
相位噪声 ICI	污染子载波结构，影响距离旁瓣和弱目标检测
ADC 量化	降低动态范围，弱目标可能被量化噪声淹没
削波	产生非线性旁瓣，影响目标检测
多天线失真方向图	非线性失真可能朝非目标方向辐射，形成空间污染

9. 模型选择建议

9.1 如果目标是 PA 波形级建模

推荐：

MP/GMP/Volterra 简化模型

适合：

- 预测频谱再生长;
- 计算 ACLR;
- 设计 DPD;
- 分析 AM/AM、AM/PM。

9.2 如果目标是系统级通信性能分析

推荐：

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \boldsymbol{\eta}$$

适合：

- SINR 推导；
- 速率分析；
- 大规模 MIMO；
- 低分辨率 ADC 系统。

9.3 如果目标是 OFDM 感知距离-多普勒分析

需要区分：

- CPE：主要影响慢时间相干性和多普勒；
- ICI：会污染子载波结构，影响距离旁瓣；
- PA 非线性：会产生频谱扩展和虚假旁瓣；
- ADC 量化：影响动态范围和弱目标检测。

9.4 如果目标是多天线方向图分析

推荐：

- 正交基函数建模；
- Bussgang/统计分解；
- 多通道互耦模型；
- 空间失真协方差分析。

核心是把总方向图拆成：

$$P_y(\theta) = P_s(\theta) + P_d(\theta).$$

10. 本章核心结论

1. **PA 建模的核心是描述复基带输入输出的包络非线性。**复基带模型中使用 $x|x|^{p-1}$ ，是因为它保留原载波附近的相位结构，同时刻画幅度非线性。
2. **三阶、五阶非线性最重要。**它们会产生靠近原频带的互调分量，导致频谱再生长、邻道泄漏和带外辐射。
3. **记忆效应宽带 PA 建模的关键。**MP 和 GMP 通过引入延迟项和交叉记忆项，更适合描述宽带 OFDM/5G NR 信号下的 PA 行为。
4. **正交基函数建模能够区分等效线性部分和真正失真部分。**这对于多天线系统中的失真方向图分析尤其重要。
5. **相位噪声是乘性相位扰动。**在 OFDM 中，它通常表现为 CPE 和 ICI：CPE 是共同相位旋转，ICI 是子载波之间的泄漏。
6. **同步不只是为了克服相位噪声。**同步还包括时间、频率、相位、符号边界和采样时钟参考的建立。
7. **在理想 CPE 假设下，CPE 通常不移动单符号距离峰。**因为距离依赖跨子载波相位斜率，而 CPE 对所有子载波相同；但符号间 CPE 会影响多普勒和相干积累。
8. **ADC/DAC 的核心问题是量化和动态范围限制。**高分辨率模型可用 AQNM，低分辨率场景更适合 Bussgang 分解。
9. **Bussgang 分解提供了统一统计建模思路。**对高斯输入经过无记忆非线性系统，输出可写成等效线性项加非相关失真项。

10. 本章最终统一形式是:

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \eta$$

其中 $\mathbf{A}$ 表示等效线性增益, η 表示硬件失真噪声。这个模型牺牲部分波形精度, 但极大增强了系统级分析能力。

11. 一句话总结

射频硬件损伤建模的本质, 是把真实收发机中 PA 非线性、相位噪声、ADC/DAC 量化等非理想因素转化为可分析的数学模型: 在波形级建模中关注 $x \rightarrow f(x)$ 的具体失真过程; 在系统级建模中则常将其统一近似为 “等效线性增益 + 非相关失真噪声”。